

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = x - y.$$

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{x - y}.$$

$$1) \frac{dx}{y} = \frac{dy}{x}; x dx - y dy = 0; x^2 + y^2 = A.$$

2) Следующую интегрируемую комбинацию получим из первых двух дробей:

$$\frac{dz}{x - y} = \frac{dy - dx}{x - y}, dz = d(y - x). z - y + x = B.$$

Итак, получаем в неявном виде $F(x^2 + y^2; z - y + x) = 0$, откуда можно также выразить решение в явном виде $z - y + x = f(x^2 + y^2); z(x; y) = y - x + f(x^2 + y^2)$.